融合新型內容相依時序方向模型入侵偵測與任務導向檢索增強稽核之 AI 資安框架

從流量判定，走到有證據的處置。

偵測 → 檢索 → 稽核 → 回復



融合新型內容相依時序方向模型入侵偵測與任務導向檢索增強稽核之AI資安框架

從流量判定，走到有證據的處置。

方法流程示意·隔離TCP交易實測

FRAMEWORK

一個框架，四個連續階段

a 流量表徵

真實前處理張量

封包內容
時間差・方向
遮罩欄位・流量切窗

b 互補模型與 17 類判定

CTBM
內容・時間差・方向

PBCNN
短窗位元組模式

校準＋OOF Gate
依事件證據融合

17 類正式判定
512 維表徵＋17 維機率

正式類別・信心・模型表徵

c 任務導向檢索與 AI 稽核

529 維任務向量
L2 正規化

Top-5 相似案例
僅訓練資料案例庫

訓練案例庫

本機 AI 稽核
支持／複核／不確定

稽核保留正式分類

d 受控處置與回復

策略檢查 → 套用
讀回 → 到期撤銷

複核／不確定 → 蒐證

共用事件 ID：正式判定｜Top-5 證據｜AI 稽核｜處置與回復回條

互補模型，形成同一次判定

同一流量輸入

封包內容

時間差

方向

CTBM

內容 × 時間差 × 方向

讀取流量的時序關係

PBCNN

短視窗位元組模式

補充局部內容特徵

校準＋OOF Gate

依事件證據融合

形成同一次正式判定

17 類判定 ＋ 校準信心 ＋ 模型表徵 → 後段檢索與稽核

EVIDENCE

把偵測表徵，變成可核對的證據

01 組合任務向量

512 維流量表徵

＋

17 維類別機率

529 維任務向量

L2 正規化

02 找出相似案例



訓練案例庫

1,550 筆案例

1 2 3 4 5

Top-5 相似案例

只檢索訓練資料

03 本機 AI 稽核

判定＋案例證據

核對同一事件

支持　複核　不確定

保留正式分類

稽核結論附回事件紀錄

同一事件 ID：分類結果與檢索證據一路可追溯。

CONTROL

受控執行，留下可回復的處置紀錄

01

政策檢查

範圍・白名單・期限

→

02

套用規則

受允許策略才執行

→

03

讀回驗證

確認規則及事件回條

→

04

到期回復

撤銷並確認服務恢復

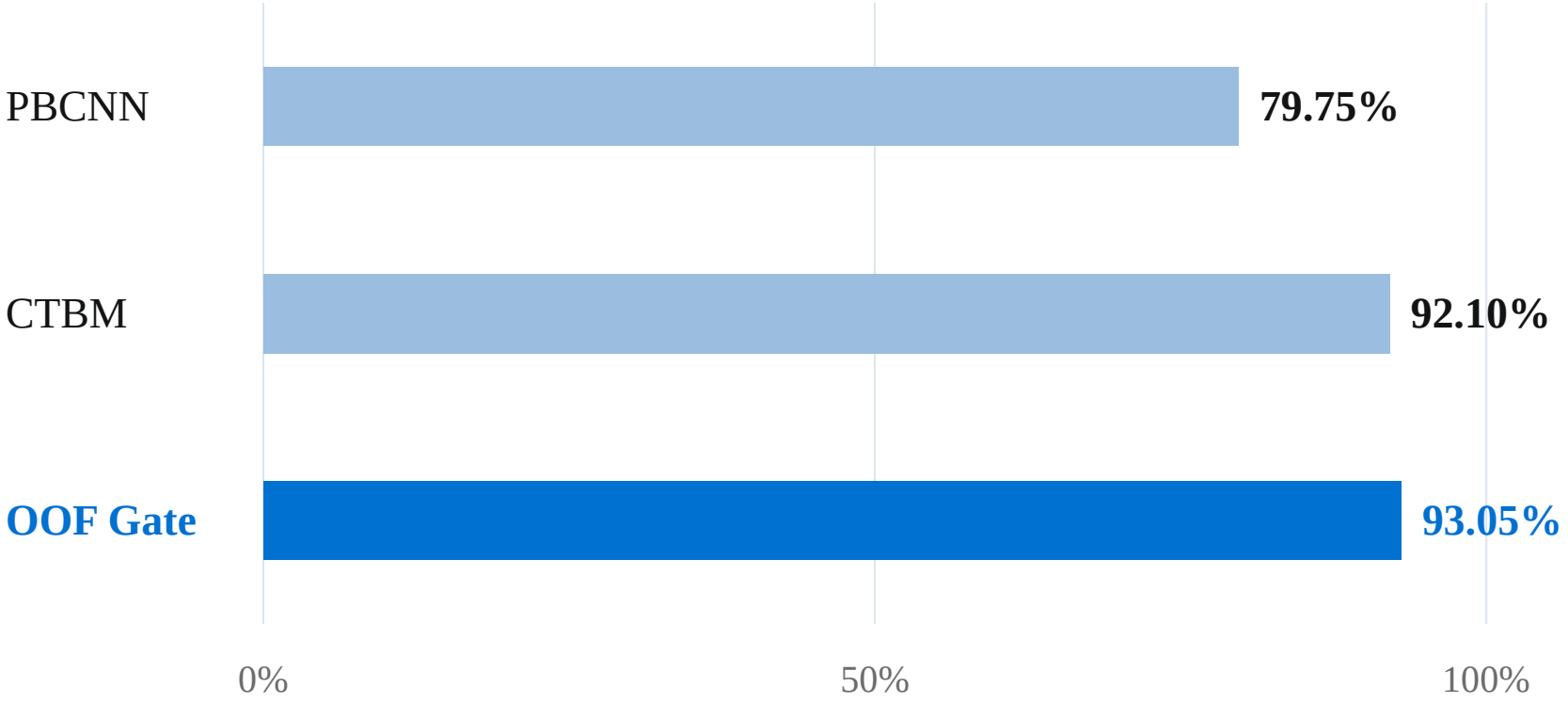
複核／不確定 → 監測或蒐證，保留事件紀錄

6 種隔離 TCP 情境：4 種套用規則、2 種監測或蒐證；背景保留與回復皆 6/6。

MEASURED RESULTS

互補融合，提升整體辨識效果

相同 18,998 筆封存測試 · Macro-F1



整體準確率

98.08%

17 類分類

同一封存測試集

融合相較 PBCNN 提升 13.30 個百分點；相較 CTBM 提升 0.95 個百分點。

MEASURED RESULTS

案例提供證據，AI完成分流

檢索效果

97.62%

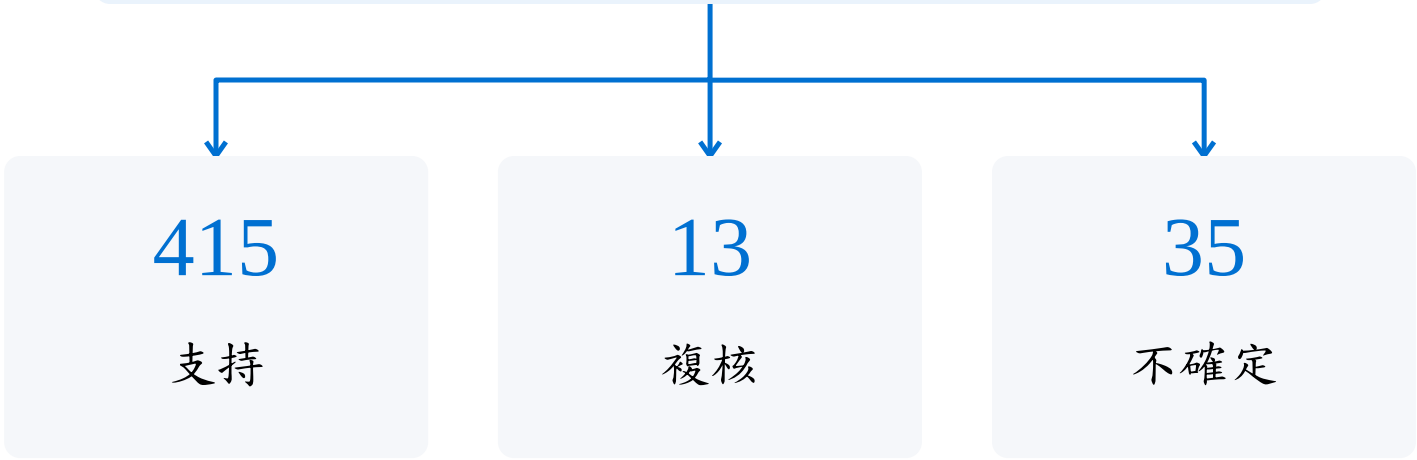
Top-5 命中率

93.89%

MRR@5 排序品質

1,550 案例／463 查詢

463 筆事件 → 本機 AI 稽核



支持精確率 97.11% · 正式分類保持可追溯

18 / 30 偵測誤判分流至複核或不確定；其餘 12 筆仍獲支持。

AI SECURITY FRAMEWORK

一套可展示、可查核的資安框架

偵測有依據，稽核有證據，處置可回復。

正式判定

17 類＋信心

→

檢索證據

Top-5 訓練案例

→

稽核結論

支持／複核／不確定

→

處置回條

讀回＋到期回復

同一事件 ID，串起分類、證據、判斷與回復紀錄。

17 類真實張量重跑 · 6 種隔離 TCP 情境驗證

感謝聆聽，敬請指教。

答詢圖解｜創新與整合

Q1　創新在哪裡？與一般 IDS 加上 RAG 有何不同？

互補判定 → 529 維檢索 → AI 稽核 → 策略與回復

互補判定 → 案例檢索 → 證據稽核 → 受控處置

529 維

任務導向證據向量

Q2　如何證明前段判斷與後段處置已經串起來？

正式類別 → Top-5 案例 → 稽核結論 → 處置回條

同一 event_id ＋ 同次 execution_id

分類、Top-5、Judge、策略與回條綁定同一事件

同一 ID

事件與執行可追溯

答詢圖解｜評估與誤判

Q3　評估資料如何切分？案例庫是否洩漏測試答案？

訓練案例 1,550 → Top-5 檢索 ← 測試查詢 463

訓練庫只讀 · 兩集合不重疊

偵測與檢索分開評估；AI 輸入不包含真實標籤

0

訓練／查詢重疊

Q4　AI 若支持錯誤判斷，如何避免直接誤封？

30 筆誤判 → 18 複核／不確定 → 監測／蒐證

30 筆誤判 → 12 仍支持 → 若觸發 → 策略檢查

12 筆為支持統計；處置與回復另以隔離情境驗證

18 / 30

偵測誤判分流

答詢圖解｜效果與部署

Q5　6/6 是否代表各種真實攻擊都能完全防住？

隔離 TCP 測試床

4 規則＋2 監測

- 背景服務保留 6 / 6
- 回復完整性 6 / 6

6/6 驗證服務保留與回復；不等同真實攻擊防禦率

6 / 6

背景保留與回復

Q6　如何部署、保護資料，並接到既有環境？

本機工作站 · GPU 模型與案例庫

欄位遮罩 → 17 類推論 → 檢索＋AI → 策略回條

本機 AI 稽核；私有權重、輸入及逐筆回覆不公開

0

外部 API 呼叫